

Кубический сплайн

Зачем понадобился ещё один инструмент описания гладких кривых? Чем нехорош сплайн Эрмита? А нехорош он тем, что:

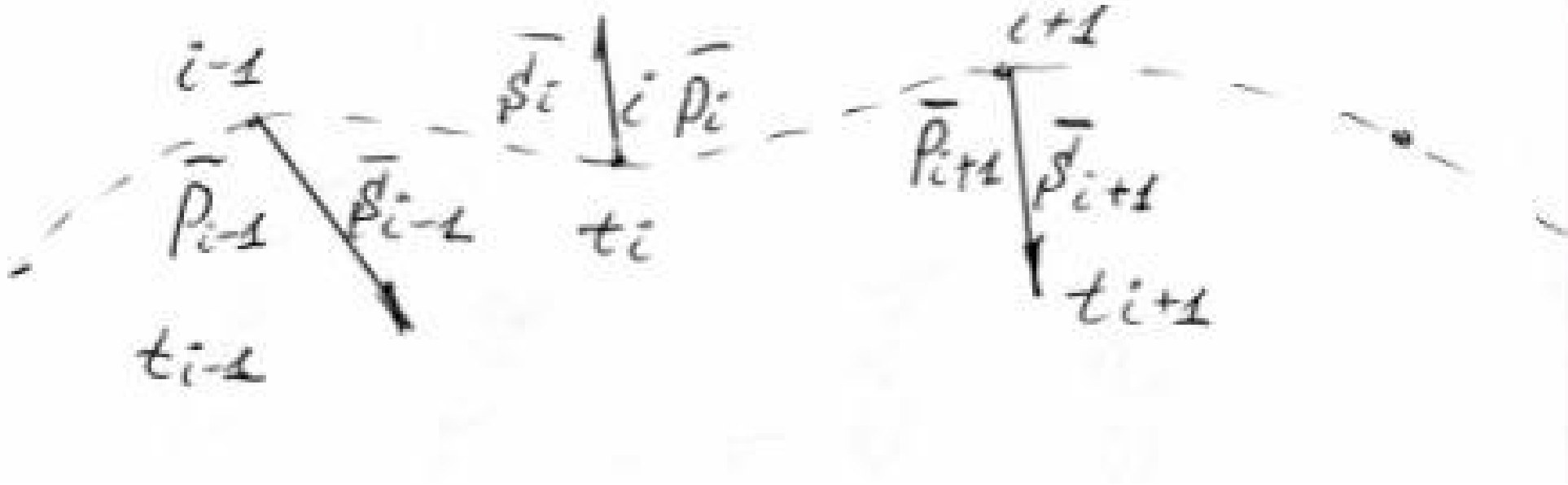
1. Кроме задания координат характерных точек ещё требовалось указывать в них и **касательные вектора!**
2. И, кроме этого, качество стыков в многосегментной кривой Эрмита только C^1 . А хочется C^2 !

Вот и понадеялись на то, что в новом инструменте описания кривых этих недостатков уже не будет.

Итак, кубический сплайн:

- строится по **n** характерным точкам,
- проходит через все эти характерные точки,
- состоит из многих сегментов,
- каждый сегмент (как и в Эрмите) строится между парой смежных точек,
- качество стыков между сегментами — по второй производной (C^2),
- не требует задания касательных векторов (это хорошо),
- не обладает свойством локальной модификации (это плохо).

Кубический сплайн проходит через все n характерных точек



На этом рисунке показаны:

Радиус-вектора P_i - координат характерных точек;

Вектора S_i - вектора **вторых** производных в характерных точках.

Выражение для текущего радиус-вектора $\vec{r}(t)$ в любом сегменте кубического сплайна записываем без доказательства:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_i(1-\omega) + \vec{r}_{i+1}\omega + [(-2\omega + 3\omega^2 - \omega^3) \cdot \vec{r}_i + (-\omega + \omega^3) \cdot \vec{r}_{i+1}] \frac{(t_{i+1} - t_i)^2}{6};$$

$$\omega = \frac{t - t_i}{t_{i+1} - t_i};$$

$$t_{\min} \leq t \leq t_{\max}$$

(1)

Как видите, выражение (1) представляет собой запись текущего радиус-вектора $r(t)$ для любого сегмента кубического сплайна, ограниченного характерными точками P_i и P_{i+1}

Но, как видите, в этом выражении оказались и вектора второй производной S_i и S_{i+1}

А ведь в преамбуле говорилось, что в новом инструменте описания кривых не будет даже векторов первой производной! А тут вектора второй производной!

Но оказывается, что в выражении (1) можно избавиться от векторов второй производной! Дело в том, что в той же преамбуле мы говорили, что в кубическом сплайне качество стыков будет C2. То есть, в стыках между сегментами будет обеспечено **равенство векторов первой и**

Если учесть это равенство, то можно вывести рекурентное соотношение:

(2)

$$\begin{aligned} \bar{p}_{i-1}(t_i - t_{i-1}) + 2\bar{p}_i(t_{i+1} - t_{i-1}) + \bar{p}_{i+1}(t_{i+1} - t_i) = \\ = \frac{\bar{p}_{i+1} - \bar{p}_i}{t_{i+1} - t_i} \cdot \delta - \delta \frac{\bar{p}_i - \bar{p}_{i-1}}{t_i - t_{i-1}}; \end{aligned}$$

Как видите, в выражении (2) участвуют известные узловые значения t , известные координаты характерных точек P_i и P_{i+1} и неизвестные вектора второй производной S_i и S_{i+1} трёх **смежных характерных точек**.

Таким образом, можно записать целую систему уравнений типа (3), а потом решить эту систему уравнений относительно неизвестных векторов второй производной S .

Запись подобной системы уравнений показана на следующем слайде.

В правой части каждого уравнения окажутся только известные вектора P_i , P_{i+1} и S_i и S_{i+1}

(3)

$$\bar{s}_1(t_2 - t_1) + 2\bar{s}_2(t_3 - t_1) + \bar{s}_3(t_3 - t_2) = 6 \frac{\bar{p}_3 - \bar{p}_2}{t_3 - t_2} - 6 \frac{\bar{p}_2 - \bar{p}_1}{t_2 - t_1};$$

$$\bar{s}_2(t_3 - t_2) + 2\bar{s}_3(t_4 - t_2) + \bar{s}_4(t_4 - t_3) = 6 \frac{\bar{p}_4 - \bar{p}_3}{t_4 - t_3} - 6 \frac{\bar{p}_3 - \bar{p}_2}{t_3 - t_2};$$

$$\bar{s}_3(t_4 - t_3) + 2\bar{s}_4(t_5 - t_3) + \bar{s}_5(t_5 - t_4) = 6 \frac{\bar{p}_5 - \bar{p}_4}{t_5 - t_4} - 6 \frac{\bar{p}_4 - \bar{p}_3}{t_4 - t_3};$$

$$\bar{s}_4(t_5 - t_4) + 2\bar{s}_5(t_6 - t_4) + \bar{s}_6(t_6 - t_5) = 6 \frac{\bar{p}_6 - \bar{p}_5}{t_6 - t_5} - 6 \frac{\bar{p}_5 - \bar{p}_4}{t_5 - t_4};$$

Несчастье состоит в том, что для пяти характерных точек можно записать только три выражения (2)! Для 100 характерных точек можно записать только 98 подобных выражений!

Для полной системы уравнений **всегда не хватает двух уравнений!** Поэтому при построении многосегментного кубического сплайна **приходится задаваться двумя неизвестными векторами второй производной.** Обычно эти вектора задают для крайних точек кубического сплайна.

1. По поводу отсутствия у кубического сплайна **локальной модификации** нужно напомнить, что если вы измените какую-нибудь характерную точку P , то изменится вся система уравнений (3), и вы получите новые значения векторов вторых производных.
2. Ну, а с векторами производных мы разобрались: нужно только задаться векторами второй производных в двух точках (обычно, в крайних точках сплайна).

Если сравнивать многосегментные сплайны Эрмита и кубический сплайн, построенные по одним и тем же точкам, то кубический сплайн окажется более похож на ломаную линию:

